Montagem do handgrip com Arduino (FSR 402)

Nov 5, 2026 · @João

O handgrip do Jogo do Balão usa só o sensor FSR 402, um resistor de 10 kΩ e três jumpers ligados à placa UNO R3 do kit. O resto do kit não é necessário.

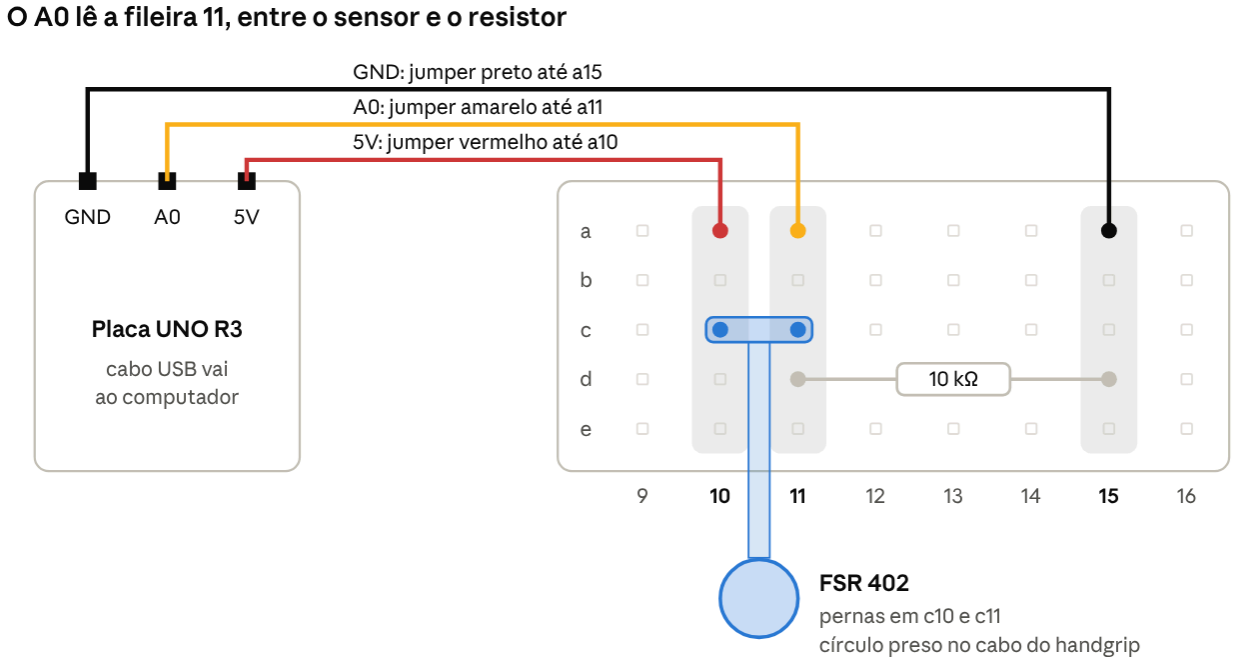
Materiais

Item	Qtd.	De onde	Para que serve
Placa R3 (compatível com UNO R3)	1	Kit	Lê o sensor e envia a força ao computador
Cabo USB	1	Kit	Liga a placa ao computador e alimenta o circuito
Protoboard 830 pontos	1	Kit	Liga sensor, resistor e fios sem solda
Jumpers	3	Kit	5V, GND e A0 (se der, vermelho, preto e amarelo)
Resistor de 10 kΩ	1	Kit (resistores diversos)	Forma o divisor de tensão com o sensor. Faixas: marrom, preto, laranja (4 faixas) ou marrom, preto, preto, vermelho (5 faixas)
Sensor de força FSR 402	1	À parte	Mede a força do aperto
Handgrip de mola	1	À parte	Aparelho do exercício, onde o sensor fica preso
Fita isolante ou dupla face	—	À parte	Prende o sensor no cabo do handgrip
Jumpers macho-fêmea (opcional)	2	À parte	Estendem as pernas do sensor se a protoboard ficar longe do handgrip
Potenciômetro 10K (opcional)	1	Kit	Testa o circuito sem o sensor

Não use a fonte de alimentação para protoboard nem o conector de bateria 9V: a USB já alimenta tudo, e ligar a fonte junto com a USB pode danificar a placa. Os outros módulos, sensores, displays e LEDs do kit não são usados.

O FSR 402 é um sensor fino e redondo, com área sensível de cerca de 1,5 cm e duas pernas com espaçamento de 2,54 mm, que encaixam direto na protoboard. Sem força, a resistência dele passa de 1 MΩ; com um aperto forte, cai para algumas centenas de ohms (Pololu).

Esquema de ligação



ligação na protoboard · 3 jumpers, FSR 402 e resistor de 10 kΩ

O sensor e o resistor formam um divisor de tensão. Quanto mais forte o aperto, menor a resistência do FSR e maior a tensão na fileira 11, que o A0 lê como um número de 0 a 1023.

Peça	De	Para
Jumper vermelho	Pino 5V da placa	Furo a10
Jumper amarelo	Pino A0 da placa	Furo a11
Jumper preto	Pino GND da placa	Furo a15
Sensor FSR 402	Furo c10	Furo c11
Resistor de 10 kΩ	Furo d11	Furo d15

Passo a passo da montagem

Na protoboard, os 5 furos de uma mesma fileira numerada (de a até e) são ligados entre si. A montagem usa as fileiras 10, 11 e 15.

1. Deixe o cabo USB desligado enquanto monta.
2. Encaixe as duas pernas do FSR 402 nos furos **c10** e **c11**, uma perna em cada fileira. O sensor não tem lado certo.
3. Dobre as pernas do resistor de 10 kΩ e encaixe de **d11** a **d15**. O resistor também não tem lado certo.
4. Jumper vermelho: pino **5V** da placa até o furo **a10**.
5. Jumper amarelo: pino **A0** da placa até o furo **a11**.
6. Jumper preto: um pino **GND** da placa até o furo **a15**.
7. Confira antes de ligar: a fileira 10 tem o sensor e o 5V; a fileira 11 tem o sensor, o resistor e o A0; a fileira 15 tem o resistor e o GND. Nenhum fio pode ligar o 5V direto no GND.
8. Ligue o cabo USB na placa e no computador. O LED ON da placa acende.

Fixar o sensor no handgrip

O sensor só mede a força que cai sobre o círculo dele, então a posição importa mais que a cola.

- Coloque o círculo do sensor no cabo do handgrip, no ponto onde os dedos apertam, com a perna apontando para a ponta do cabo.
- Cole por cima do círculo um disquinho firme de cerca de 1 cm (borracha, EVA ou plástico). Ele concentra a pressão dos dedos no sensor.
- Prenda com fita isolante, sem apertar demais: a fita apertada já conta como força.
- Não dobre o sensor no círculo nem na emenda com a perna, e evite soldar nas pernas, porque o calor pode estragar o sensor.
- Se a protoboard ficar longe do handgrip, use os dois jumpers macho-fêmea: a ponta fêmea nas pernas do sensor e a ponta macho em c10 e c11.
- Segure o handgrip sempre do mesmo jeito, para que as medidas de uma sessão possam ser comparadas com as da outra.

Carregar o código, testar e calibrar

1. Instale a Arduino IDE (arduino.cc/en/software). Placas compatíveis com UNO R3 costumam usar o chip CH340; se a porta não aparecer no Windows, instale o driver CH340.

2. Abra `codigo/arduino/handgrip_fsr/handgrip_fsr.ino`, que está no projeto do jogo.
3. Em **Ferramentas > Placa**, escolha **Arduino Uno**. Em **Ferramentas > Porta**, escolha a porta da placa (por exemplo, COM3).
4. Clique em **Carregar** (a seta). Espere a mensagem “Carregado”.
5. Abra o **Monitor Serial** (a lupa, no canto) em **9600 baud**. Aparecem linhas `Forca: N`: perto de 0 com a mão solta, subindo conforme o aperto, e chegando perto de 1023 no aperto forte.
6. **Feche o Monitor Serial.** Só um programa por vez pode usar a porta, então com ele aberto o jogo não acha o Arduino.
7. Abra o jogo (`JogoBalao.jar`). O menu mostra “Arduino conectado em COM3” (ou a porta que for).
8. Clique em **Arduino** e depois em **Calibrar**: fique 2 segundos com a mão solta e 3 segundos com o aperto máximo. A calibração fica salva para as próximas vezes.
9. Volte ao menu e jogue a Fase 1: apertar faz o balão subir e soltar faz descer.

Testar antes de ter o sensor montado. Há duas opções. A primeira é carregar `codigo/arduino/teste_sem_sensor/teste_sem_sensor.ino`, que faz o próprio Arduino mandar uma força que sobe e desce sem nada ligado. A segunda é usar o potenciômetro 10K do kit no lugar do sensor e do resistor, com as pontas no 5V e no GND e a perna do meio no A0, e carregar o `handgrip_fsr`. Girar o potenciômetro faz o papel do aperto.

Problemas comuns

O que acontece	Causa provável	O que fazer
A porta não aparece na Arduino IDE	Falta o driver CH340, ou o cabo USB só carrega	Instalar o driver CH340 e testar outro cabo
O Monitor Serial mostra símbolos estranhos	Velocidade diferente de 9600	Escolher 9600 baud no Monitor Serial
A leitura fica sempre em 0	Jumper do 5V ou do A0 solto, ou sensor fora das fileiras 10 e 11	Conferir os furos a10, a11, c10 e c11
A leitura fica sempre perto de 1023	Resistor fora do lugar, com o A0 ligado direto no 5V	Conferir o resistor de d11 a d15 e o jumper preto no GND
Chega perto de 1023 com pouca força	Sensor sensível demais para a força da mão	Trocar o resistor de 10 kΩ por um menor do kit (5,1 kΩ, 2 kΩ ou 1 kΩ)

O que acontece	Causa provável	O que fazer
Quase não muda ao apertar	A força não chega ao círculo do sensor	Reposicionar o sensor e usar o disquinho por cima
O jogo diz “Arduino não encontrado”	Monitor Serial aberto, ou o jogo olhou outra porta	Fechar o Monitor Serial e clicar em **Procurar de novo**, ou escolher a porta na tela **Arduino**
A calibração não salva	Pouca diferença entre a mão solta e o aperto máximo	Conferir a fixação do sensor e calibrar de novo